Trabalho de Modelagem de Banco de Dados

Cenário: Fórmula 1

Professora: MsC Josyane Lannes
Alunos: Gabriella Barbosa

```sql
CREATE TABLE tb_paises (
 codigo INT PRIMARY KEY,
 nome_pais VARCHAR (50) NOT NULL
);
```

```sql
INSERT INTO tb_paises (codigo, nome_pais) VALUES
(1,'BRASIL'),(2, 'ITÁLIA'),(3,'FRANÇA'),(4,'ALEMANHA'),
(5,'PORTUGAL'),(6,'ESPANHA'),(7,'CANADÁ'),(8,'JAPÃO'),
(9,'AUSTRÁLIA'),(10,'ARGENTINA'),(11,'AUSTRIA'),
(12,'REINO UNIDO'),(13,'SUIÇA'),(14,'ESTADOS UNIDOS');
```

```sql
CREATE TABLE tb_equipes (
 sigla VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
 nome_equipe VARCHAR(100) NOT NULL,
 cod_pais INT,
 FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES tb_paises(codigo)
);
```

```sql
INSERT INTO tb_equipes (sigla, nome_equipe, cod_pais) VALUES
('FER', 'Ferrari',2),('MER', 'Mercedes', 4),('RBR','Red Bull
Racing',11),
('MCL','McLaren',12),('WIL','Williams',12),('AMR','Auston Martin',12),
('ALP','Alpine',3),('HAA','Haas',14),('SAU','Sauber',13),('RBT','Racing
Bulls',2);
```

```sql
CREATE TABLE tb_pilotos (
 numero INT PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(100) NOT NULL,
 cod_pais INT,
 sigla_equipe VARCHAR(10),
```

```
 FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES tb_paises (codigo),
 FOREIGN KEY (sigla_equipe) REFERENCES tb_equipes (sigla)
);


INSERT INTO tb_pilotos (numero,nome,cod_pais,sigla_equipe) VALUES
(1,'Ayrton Senna',1,'MCL'),(2,'Nelson Piquet',1,'WIL'),(3,'Rubens
Berrichelo',1,'FER'),
(4,'Felipe Massa',1,'FER'),(5,'Emerson Fittipaldi',1,'MCL'),(6,'Alberto
Ascari',2,'FER'),
(7,'Nino Farina',2,'FER'),(8,'Jarno Trulli',2,'RBT'),
(9,'Alain Prost',3,'ALP'),(10,'Jean Alesi',3,'ALP');


CREATE TABLE tb_corridas (
 sigla_gp VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
 nome_gp VARCHAR(100) NOT NULL,
 cod_pais INT,
 qtd_voltas INT,
 FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES tb_paises(codigo)
);


INSERT INTO tb_corridas (sigla_gp,nome_gp,cod_pais,qtd_voltas) VALUES
('BRA','Grande Premio do Brasil',1,71),
('ITA','Grande Premio da Italia',2,53),
('FRA','Grande Premio da Franca',3,53),
('ALE','Grande Premio da Alemanha',4,67),
('POR','Grande Premio de Portugal',5,66),
('ESP','Grande Premio da Espanha',6,66),
('CAN','Grande Premio do Canada',7,70),
('JAP','Grande Premio do Japao',8,53),
('AUS','Grande Premio da Australia',9,58),
('ARG','Grande Premio da Argentina',10,53);


CREATE TABLE tb_participantes (
sigla_gp VARCHAR(10),
num_piloto INT,
posicao_largada INT,
PRIMARY KEY (sigla_gp,num_piloto),
FOREIGN KEY (sigla_gp) REFERENCES tb_corridas(sigla_gp),
FOREIGN KEY (num_piloto) REFERENCES tb_pilotos(numero)
```

```
);


INSERT INTO tb_participantes (sigla_gp,num_piloto,posicao_largada)
VALUES
('BRA',1,1),('ITA',2,2),('FRA',3,3),('ALE',4,4),('POR',5,5),
('ESP',6,6),('CAN',7,7),('JAP',8,8),('AUS',9,9),('ARG',10,10);


ALTER TABLE tb_pilotos ADD salario INT;
UPDATE tb_pilotos SET salario=85000 WHERE numero=1;
UPDATE tb_pilotos SET salario=90000 WHERE numero=2;
UPDATE tb_pilotos SET salario=75000 WHERE numero=3;
UPDATE tb_pilotos SET salario=95000 WHERE numero=4;
UPDATE tb_pilotos SET salario=100000 WHERE numero=5;
UPDATE tb_pilotos SET salario=65000 WHERE numero=6;
UPDATE tb_pilotos SET salario=80000 WHERE numero=7;
UPDATE tb_pilotos SET salario=70000 WHERE numero=8;
UPDATE tb_pilotos SET salario=110000 WHERE numero=9;
UPDATE tb_pilotos SET salario=120000 WHERE numero=10;
```

Consultas:

```
SELECT nome_pais
FROM tb_paises
WHERE nome_pais LIKE 'B%L';


SELECT p.nome AS piloto, pa.nome_pais AS tb_pais
FROM tb_pilotos p JOIN tb_paises pa ON p.cod_pais=pa.codigo
WHERE pa.nome_pais IN ('BRASIL','ITÁLIA','FRANÇA');

SELECT nome FROM tb_pilotos;

SELECT nome_gp AS Grande_Premio, qtd_voltas AS Quantidade_de_Voltas
FROM tb_corridas;

SELECT p.nome AS Piloto, pa.nome_pais AS Pais
FROM tb_pilotos p JOIN tb_paises pa ON p.cod_pais=pa.codigo;
```

```sql
SELECT nome, salario FROM tb_pilotos
WHERE salario BETWEEN 70000 AND 100000;
```

```sql
SELECT cod_pais, AVG(salario) AS media_salarial
FROM tb_pilotos GROUP BY cod_pais;
```

```sql
SELECT DISTINCT salario FROM tb_pilotos ORDER BY salario ASC;
```

Respostas das consultas:

```
+-----------+
| nome_pais |
+-----------+
| BRASIL    |
+-----------+
```

```
+---------------------+---------+
| piloto              | tb_pais |
+---------------------+---------+
| Ayrton Senna        | BRASIL  |
| Nelson Piquet       | BRASIL  |
| Rubens Berrichelo   | BRASIL  |
| Felipe Massa        | BRASIL  |
| Emerson Fittipaldi  | BRASIL  |
| Alberto Ascari      | ITÁLIA  |
| Nino Farina         | ITÁLIA  |
| Jarno Trulli        | ITÁLIA  |
| Alain Prost         | FRANÇA  |
| Jean Alesi          | FRANÇA  |
+---------------------+---------+
```

```
+---------------------+
| nome                |
+---------------------+
| Ayrton Senna        |
| Nelson Piquet       |
| Rubens Berrichelo   |
| Felipe Massa        |
| Emerson Fittipaldi  |
| Alberto Ascari      |
| Nino Farina         |
| Jarno Trulli        |
| Alain Prost         |
| Jean Alesi          |
+---------------------+
```

```
+----------------------------+-----------------------+
| Grande_Premio              | Quantidade_de_Voltas  |
```

Grande Premio da Alemanha	67
Grande Premio da Argentina	53
Grande Premio da Australia	58
Grande Premio do Brasil	71
Grande Premio do Canada	70
Grande Premio da Espanha	66
Grande Premio da Franca	53
Grande Premio da Italia	53
Grande Premio do Japao	53
Grande Premio de Portugal	66

Piloto	Pais
Ayrton Senna	BRASIL
Nelson Piquet	BRASIL
Rubens Berrichelo	BRASIL
Felipe Massa	BRASIL
Emerson Fittipaldi	BRASIL
Alberto Ascari	ITÁLIA
Nino Farina	ITÁLIA
Jarno Trulli	ITÁLIA
Alain Prost	FRANÇA
Jean Alesi	FRANÇA

nome	salario
Ayrton Senna	85000
Nelson Piquet	90000
Rubens Berrichelo	75000
Felipe Massa	95000
Emerson Fittipaldi	100000
Nino Farina	80000
Jarno Trulli	70000

cod_pais	media_salarial
1	89000.0000
2	71666.6667
3	115000.0000

salario
65000
70000
75000
80000

```
|   85000 |
|   90000 |
|   95000 |
|  100000 |
|  110000 |
|  120000 |
+---------+
```